

物理 等速円運動：向心加速度 basic-acceleration 01

もんだい

なまえ： _____

- 1 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 1ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 2 等速円運動の速さ $v = 3.0 \text{ m/s}$, 角速度 2ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 3 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 3ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 4 等速円運動の速さ $v = 6.0 \text{ m/s}$, 角速度 4ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 5 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 5ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 6 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 6ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 7 等速円運動の速さ $v = 1.0 \text{ m/s}$, 角速度 7ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 8 等速円運動の速さ $v = 3.0 \text{ m/s}$, 角速度 8ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 9 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 9ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 10 等速円運動の速さ $v = 1.2 \text{ m/s}$, 角速度 0ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度

こたえ

1 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω を求めよ。また、半径 $r = 6 \text{ cm}$ のときの向心加速度 a_c を求めよ。

2 等速円運動の速さ $v = 3.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを中心向き, 角速度を
こたえ: $3.5999999999999996 \text{ m/s}^2$ こたえ: 3 m/s^2

3 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを中心向きの角速度
こたえ: 3 m/s^2 こたえ: 20 m/s^2

4 等速円運動の速さ $v = 6.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを中心向きの角速度
こたえ: $7.199999999999999 \text{ m/s}^2$ こたえ: 1.25 m/s^2

5 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω を求めよ。また、このとき中心向きの加速度 a_c の大きさを求めよ。

こたえ： $\omega = 0.8 \text{ rad/s}$ $a_c = 20 \text{ m/s}^2$

6 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω
 こたえ: 1 m/s^2 こたえ: $2.4000000000000004 \text{ m/s}$

7 等速円運動の速さ $v = 1.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを $\frac{8\pi}{3} \text{ rad/s}$ の角速度
こたえ: 2.5 m/s^2 こたえ: 48 m/s^2

8 等速円運動の速さ $v = 3.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを ω 中心向きの角速度
 こたえ: 3 m/s^2 こたえ: 6 m/s^2

9 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを ω 中心向きの角速度
こたえ: 15 m/s^2 こたえ: 4 m/s^2

10 等速円運動の速さ $v = 1.2 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを ω 中心向きの角速度
こたえ: $3.5999999999999996 \text{ m/s}^2$ こたえ: 4 m/s^2